

১০.১১। আদর্শ গ্যাসের চাপের রাশিমালা

Expressions for the Pressure of a Perfect Gas

ধরা যাক, একটি ঘনাকৃতি পাত্রে গ্যাস আবদ্ধ আছে (চিত্র ১০.৭)। পাত্রের দেয়ালগুলো সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক।

ধরা যাক, l = পাত্রের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য

$\therefore l^3$ = পাত্রের আয়তন তথা গ্যাসের আয়তন = V

m = প্রতিটি অণুর ভর।

N = অণুর সংখ্যা।

$\therefore m N$ = গ্যাসের মোট ভর = M

প্রথমে একটি অণুর কথা বিবেচনা করা যাক, যেটি X -অক্ষ বরাবর পাত্রের A দেয়ালের দিকে u_1 বেগে গতিশীল।

সুতরাং অণুটি X -অক্ষের সাথে লম্বভাবে অবস্থিত A দেয়ালে u_1 বেগে ধাক্কা খায়। ধাক্কাটি সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক বলে অণুটি $-u_1$ বেগে বিপরীত দিকে চলতে থাকবে। এ ধাক্কার ফলে A -এর সাথে লম্ব বরাবর অণুটির ভরবেগের পরিবর্তন হবে $-m u_1 - (m u_1) = -2 m u_1$ ।

ভরবেগের নিত্যতার সূত্রানুসারে এ ধাক্কার অর্থাৎ সংঘর্ষের ফলে A দেয়ালটিরও সমান এবং বিপরীত ভরবেগের পরিবর্তন হবে $2 m u_1$ ।

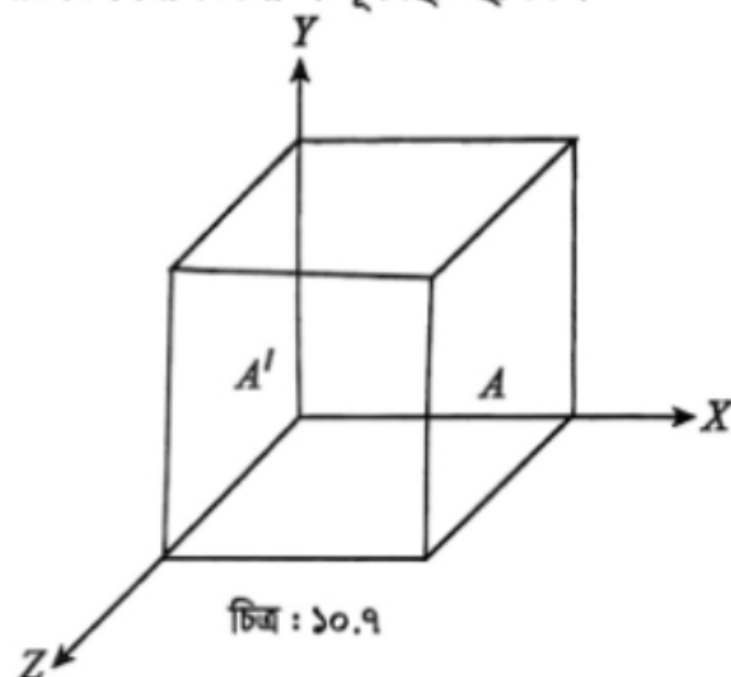
ধরা যাক, t সময়ে ভরবেগের এ পরিবর্তন সাধিত হয়।

$\therefore t$ = A দেয়ালে অণুটির পরপর দুটি ধাক্কার মধ্যবর্তী সময়।

= অণুটির A দেয়াল থেকে A' দেয়ালে গিয়ে পুনরায় A তে ফিরে আসার সময়।

= অণুটির $2l$ দূরত্ব অতিক্রম করার সময়।

= $\frac{\text{অতিক্রান্ত দূরত্ব}}{\text{বেগ}} = \frac{2l}{u_1}$



সুতরাং অণুটির সাথে সংঘর্ষের ফলে A দেয়ালের ভরবেগের পরিবর্তনের হার

$$= \frac{2 m u_1}{t} = \frac{2 m u_1 u_1}{2 l} = \frac{m u_1^2}{l}$$

বিস্তৃত নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্রানুসারে A দেয়ালের এ ভরবেগের পরিবর্তনের হার এর ওপর প্রযুক্ত বলের সমান। অর্থাৎ

$$A \text{ দেয়ালের ওপর প্রযুক্ত বল} = \frac{m u_1^2}{l}$$

$$\text{সুতরাং } A \text{ দেয়ালের একক ক্ষেত্রফলের ওপর প্রযুক্ত বল} = \frac{m u_1^2}{l \cdot l^2}$$

$$\text{অতএব } A \text{ দেয়ালের ওপর চাপ} = \frac{m u_1^2}{l^3}$$

পাত্রের মধ্যে মোট N সংখ্যক অণু থাকলে এবং X অক্ষ বরাবর অণুগুলোর বেগ যথাক্রমে $u_1, u_2, \dots, u_N$ হলে A দেয়ালের ওপর মোট চাপ

$$p = \frac{m}{l^3} (u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_N^2)$$

এখন X -অক্ষ বরাবর অণুগুলোর গড় বর্গবেগ $\bar{u}^2$ হলে

$$\bar{u}^2 = \frac{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 + \dots + u_N^2}{N}$$

$$\text{বা, } u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 + \dots + u_N^2 = N \bar{u}^2$$

$$\therefore p = \frac{m}{l^3} N \bar{u}^2$$

এখন ধরা যাক, অণুগুলো X -অক্ষ বরাবর গতিশীল না হয়ে যেকোনো দিকে গতিশীল। একটি অণুর কথা বিবেচনা করা যাক, যেকোনো দিকে যার বেগ c এবং X, Y ও Z - অক্ষ বরাবর তার বেগের উপাংশ যথাক্রমে u, v ও w (চিত্র : ১০.৮)।

$$\text{সুতরাং } c^2 = u^2 + v^2 + w^2$$

এখন যেকোনো দিকে অণুগুলোর গড় বর্গবেগ $\bar{c}^2$ এবং X, Y ও Z অক্ষ বরাবর অণুগুলোর গড় বর্গবেগ যথাক্রমে $\bar{u}^2, \bar{v}^2$ এবং $\bar{w}^2$ হলে

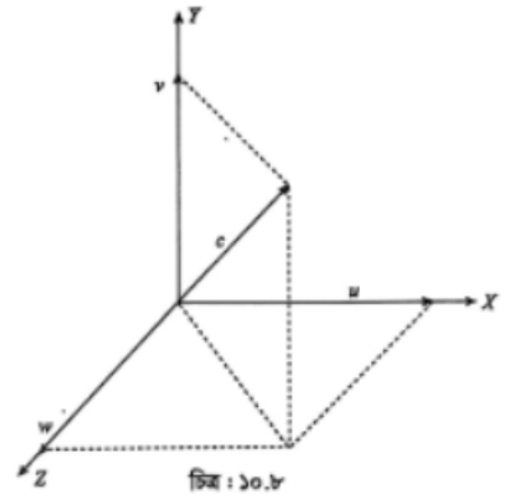
$$\bar{c}^2 = \bar{u}^2 + \bar{v}^2 + \bar{w}^2$$

যেহেতু বিপুল সংখ্যক অণু এলোমেলো গতিতে গতিশীল এবং বিশেষ কোনো দিকে তাদের বেগের উপাংশ কম বা বেশি হওয়ার কোনো কারণ নেই, তাই আশা করা যায়,

$$\bar{u}^2 = \bar{v}^2 = \bar{w}^2$$

$$\therefore \bar{c}^2 = 3 \bar{u}^2$$

$$\text{অতএব } \bar{u}^2 = \frac{1}{3} \bar{c}^2$$



চিত্র : ১০.৮

$$\therefore p = \frac{1}{3} \frac{m}{V} N c^2$$

$$\text{বা, } p = \frac{1}{3} \frac{m N}{V} c^2$$

$$[\because P = V]$$

$$\therefore p V = \frac{1}{3} m N c^2 \quad \dots \quad \dots \quad (10.15)$$

$$\text{বা, } p V = \frac{1}{3} M c^2 \quad [\text{গ্যাসের মোট ভর } M = mN] \quad \dots \quad \dots \quad (10.16)$$

$$\text{বা, } p = \frac{1}{3} \frac{m N c^2}{V} \quad \dots \quad \dots \quad (10.17)$$

পাত্রের একক আয়তনে অণুর সংখ্যা $\frac{N}{V} = n$ হলে, (10.17) সমীকরণ

$$p = \frac{1}{3} m n c^2 \quad \dots \quad \dots \quad (10.18)$$

পাত্রের মধ্যবর্তী গ্যাসের মোট ভর, $M = m N$ এবং ঘনত্ব, $\rho = \frac{m N}{V}$ হওয়ায় সমীকরণ (10.18) থেকে আমরা পাই,

$$p = \frac{1}{3} \rho c^2 \quad \dots \quad \dots \quad (10.19)$$

আবার সমীকরণ (10.15) থেকে

$$p V = \frac{1}{3} m N c^2 = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} m N c^2$$

$$= \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} M c^2 \quad [\text{গ্যাসের ভর, } M = m N]$$

$$p V = \frac{2}{3} E \quad [\text{এখানে গ্যাসের গতিশক্তি, } E = \frac{1}{2} M c^2] \quad \dots \quad (10.20)$$

$$\therefore p = \frac{2}{3} \frac{E}{V}$$

অর্থাৎ গ্যাসের চাপ-এর একক আয়তনের অণুগুলোর গতিশক্তির দু-তৃতীয়াংশ।

এক মোল তথা একগ্রাম অণু গ্যাস বিবেচনা করা হলে আমরা জানি,

$$p V = R T \quad \text{বা, } \frac{2}{3} E = R T$$

$$\text{বা, } E = \frac{3}{2} R T \quad \dots \quad \dots \quad (10.21)$$

$$\text{সুতরাং } T \text{ কেলভিন তাপমাত্রায় প্রতি মোল গ্যাসের গতিশক্তি} = \frac{3}{2} R T$$

$$\therefore n \text{ মোল গ্যাসের মোট গতিশক্তি, } E = \frac{3}{2} n R T = \frac{3}{2} \frac{m}{M} R T \quad \dots \quad (10.22)$$

$$\text{আবার, এক মোল গ্যাসের ক্ষেত্রে } p V = R T \text{ এবং } p V = \frac{1}{3} m N c^2$$

$$\therefore \frac{1}{3} m N c^2 = R T$$

$$\text{বা, } c^2 = \frac{3 R T}{m N} = \frac{3 R T}{M} \quad [\text{এখানে } m N = M = \text{এক মোল গ্যাসের ভর}]$$

$$\therefore \sqrt{\bar{c}^2} = c_{rms} = \sqrt{\frac{3 R T}{M}} \quad \dots \quad (10.23)$$

যেহেতু M এবং R ধ্রুব

$$\sqrt{\bar{c}^2} \propto \sqrt{T} \quad \text{বা, } c_{rms} \propto \sqrt{T}$$

অর্থাৎ কোনো গ্যাসের মূল গড় বর্গবেগ তার কেলভিন তাপমাত্রার বর্গমূলের সমানুপাতিক। এর থেকে দেখা যায়, শূন্য কেলভিন (0 K) তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের মূল গড় বর্গবেগ শূন্য হবে। এর অর্থ শূন্য কেলভিন (0 K) তাপমাত্রায় অণুগুলো স্থির অবস্থায় থাকবে এবং কোনো গতিশক্তি থাকবে না।

যেকোনো পদার্থের এক মোলে তথা এক গ্রাম অণুতে অণুর সংখ্যাকে অ্যাভোগাড্রোর সংখ্যা N_A বলে। কোনো পদার্থের এক গ্রাম অণুতে অণুর সংখ্যা N_A সবসময়ই ধ্রুবক এবং তা হচ্ছে $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ । সুতরাং প্রতি অণুর গড় গতিশক্তি হচ্ছে,

$$\bar{E} = \frac{E}{N_A} = \frac{3}{2} \frac{R}{N_A} T = \frac{3}{2} k T \quad \dots \quad (10.24)$$

এখানে $k = \frac{R}{N_A}$ হচ্ছে প্রতি অণুর জন্য গ্যাস ধ্রুবক এবং একে বোলজম্যান ধ্রুবক (Boltzman constant) বলে। এর মান $1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$ ।

$$\text{প্রত্যেক অণুর ভর } m \text{ এবং অণুগুলোর গড় বর্গবেগ } \bar{c}^2 \text{ হলে এর গড় গতিশক্তি } E = \frac{1}{2} m \bar{c}^2 \quad \dots \quad (10.25)$$

সমীকরণ (10.24) ও (10.25) থেকে আমরা পাই,

$$\frac{3}{2} k T = \frac{1}{2} m \bar{c}^2 \quad \dots \quad (10.26)$$

$$\text{বা, } \bar{c}^2 = \frac{3 k T}{m}$$

উভয় পক্ষকে বর্গমূল করে মূল গড় বর্গবেগ পাওয়া যায়,

সুতরাং মূল গড় বর্গবেগ

$$\sqrt{\bar{c}^2} = c_{rms} = \sqrt{\frac{3 k T}{m}} \quad \dots \quad (10.27)$$

R এবং k এর মধ্যে পার্থক্য হলো R হচ্ছে প্রতি মোলের জন্য গ্যাস ধ্রুবক আর k হচ্ছে প্রতি অণুর জন্য গ্যাস ধ্রুবক।